

Вычисление неизвестных членов пропорции

Чтобы найти неизвестный крайний член пропорции, надо произведение ее средних членов разделить на известный крайний член пропорции:

$$\frac{x}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow x = \frac{b \cdot c}{d}; \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{x} \Rightarrow x = \frac{b \cdot c}{a}.$$

Пример. Найдите неизвестный член пропорции $x : 1,2 = 10 : 6$.

$$\frac{x}{1,2} = \frac{10}{6}; \quad x = \frac{1,2 \cdot 10}{6}; \quad x = 2. \quad \text{Ответ: 2.}$$

Пример. Найдите неизвестный член пропорции $4,4 : 22 = 10 : x$.

$$\frac{4,4}{22} = \frac{10}{x}; \quad x = \frac{22 \cdot 10}{4,4}; \quad x = \frac{22 \cdot 10}{4,4};$$

$$x = 5 \cdot 10; \quad x = 50.$$

Ответ: 50.

Чтобы найти неизвестный средний член пропорции, надо произведение ее крайних членов разделить на известный средний член пропорции:

$$\frac{a}{b} = \frac{x}{d} \Rightarrow x = \frac{a \cdot d}{b}; \quad \frac{a}{x} = \frac{c}{d} \Rightarrow x = \frac{a \cdot d}{c}.$$

Пример. Решите уравнение $\frac{2\frac{2}{3}}{0,24} = \frac{1\frac{7}{9}}{x+0,06}$.

$$x + 0,06 = \frac{0,24 \cdot 1\frac{7}{9}}{2\frac{2}{3}}; \quad x + 0,06 = \frac{0,24 \cdot 1\frac{7}{9}}{2\frac{2}{3}};$$

$$x + 0,06 = \frac{4}{25}; \quad x = 0,16 - 0,06; \quad x = 0,1.$$

Ответ: 0,1.

28

Решение задач с помощью пропорций

Задача 1. Чтобы сварить варенье из 6 кг вишен, берут 4 кг сахарного песка. Сколько килограммов вишен надо взять, если есть 10 кг сахарного песка?

Решение.

Вишни	Сахарный песок
6 кг	4 кг
? кг	10 кг

Составим пропорцию:

$$6 : x = 4 : 10;$$

$$\frac{6}{x} = \frac{4}{10}; \quad x = \frac{6 \cdot 10}{4}; \quad x = 15 \text{ (кг).}$$

Ответ: 15 кг.

Задача 2. За 0,6 ч велосипедист проехал 7,5 км. Сколько километров проедет велосипедист за 2,5 ч, если будет ехать с такой же скоростью?

Решение.

	S	t	v
I	7,5 км	0,6 ч	v_1
II	? (x) км	2,5 ч	v_2

(скорости равны)

Составим пропорцию:

$$0,6 : 2,5 = 7,5 : x;$$

$$\frac{0,6}{2,5} = \frac{7,5}{x}; \quad x = \frac{2,5 \cdot 7,5}{0,6}; \quad x = 31,25 \text{ (км).}$$

Ответ: 31,25 км.

29